

# Resoconto Modifiche Simulatore

Vincenzo Salvatore

December 2024

## Contents

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                              | <b>1</b>  |
| 1.1      | Access Point . . . . .                                           | 1         |
| 1.1.1    | Casi Particolari . . . . .                                       | 2         |
| 1.2      | Calcolo distanze tra satelliti . . . . .                         | 6         |
| 1.2.1    | Laser Communication Range . . . . .                              | 7         |
| 1.3      | Creazione Topologia . . . . .                                    | 7         |
| 1.4      | Configurazioni . . . . .                                         | 7         |
| <b>2</b> | <b>Funzioni Principali</b>                                       | <b>8</b>  |
| 2.1      | getSystemFromSat(satellite, Geocentric, time) . . . . .          | 8         |
| 2.2      | get_orbit_proximity(sat1, sat2, t) . . . . .                     | 8         |
| 2.3      | are_satellites_equal(sat1, sat2) . . . . .                       | 8         |
| 2.4      | getDeltaAngle(Phi_s, Phi_max, Delta_s) . . . . .                 | 9         |
| 2.5      | satellite_altitude(position) . . . . .                           | 9         |
| 2.6      | getOrbitalPeriod(h) . . . . .                                    | 9         |
| 2.7      | getLatency(satellite, ground_station, time = time_now) . . . . . | 9         |
| 2.8      | filterSatellitesInView(satellite) . . . . .                      | 10        |
| <b>3</b> | <b>Config File</b>                                               | <b>10</b> |

## 1 Introduzione

Il file `user_based_topology.py` contiene una serie di funzioni progettate per calcolare e analizzare vari aspetti delle orbite satellitari. Queste funzioni permettono di determinare la posizione, calcolare distanze, e confrontare le caratteristiche di diversi satelliti.

### 1.1 Access Point

Gli access point sono i punti di accesso alla rete di satelliti.

Il numero di satelliti da considerare per ogni simulazione viene specificato attraverso un file di configurazione, che permette di personalizzare le condizioni

iniziali della simulazione stessa. La selezione dei satelliti da includere nel processo simulativo segue un algoritmo ben definito, illustrato nella sezione successiva.

Quando un utente vuole quindi utilizzare il servizio, ha accesso a questi access point, che ridistribuiscono il carico delle richieste alla rete satellitare.

---

**Algorithm 1** Filtraggio e selezione dei satelliti di Starlink

---

**Require:**  $\Phi_{\max}$ ,  $\Phi_{\text{buffer}}$  (soglie per l'angolo di elevazione)

- 1:  $\text{satellites} \leftarrow \text{requestSatellitesFromNorad}()$  ▷ Richiedi tutti i satelliti Starlink
- 2:  $\text{satellitesTopocentric} \leftarrow \text{convertToTopocentric}(\text{satellites}, \text{ObserverPosition})$   
▷ Conversione del sistema di riferimento del satellite da Geocentrico a Topocentrico
- 3:  $\text{bufferList} \leftarrow []$  ▷ Lista dedicata ai satelliti che si trovano nella zona di buffer
- 4:  $\text{domeList} \leftarrow []$  ▷ Lista dedicata ai satelliti che si trovano nella cupola di ascolto
- 5: **for**  $\text{satellite} \in \text{satellitesTopocentric}$  **do**
- 6:   **if**  $\Phi_{\text{buffer}} \leq \text{satellite.elevation} < \Phi_{\max}$  **then**
- 7:      $\text{bufferList.append}(\text{satellite})$
- 8:   **else if**  $\text{satellite.elevation} \geq \Phi_{\max}$  **then**
- 9:      $\text{domeList.append}(\text{satellite})$
- 10:   **end if**
- 11: **end for**
- 12:  $\text{filteredDome} \leftarrow \text{filterIncomingSatellites}(\text{domeList})$  ▷  
Filtra i satelliti presenti nella cupola e restituisce solo quelli che vengono nella nostra direzione
- 13:  $\text{top5Satellites} \leftarrow \text{getTopNSatellites}(\text{filteredDome}, 5)$  ▷ Prendi i primi 5 satelliti

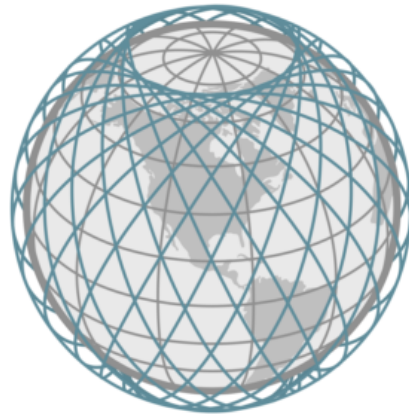
**return**  $\text{top5Satellites}$

---

### 1.1.1 Casi Particolari

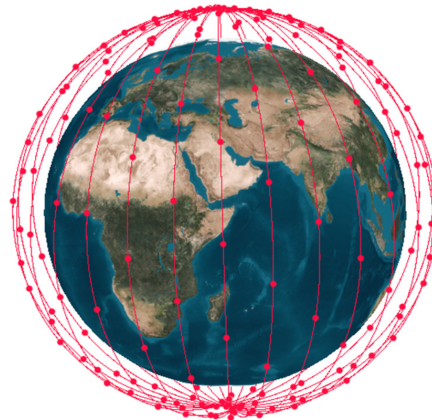
Alcune zone del globo, prevalentemente quelle polari, non dispongono della stessa copertura di zone più vicine all'equatore. Questo per via dell'adozione, da parte delle aziende che investono nel settore del modello **Walker delta**.

### Pattern Schemi orbitali adottati



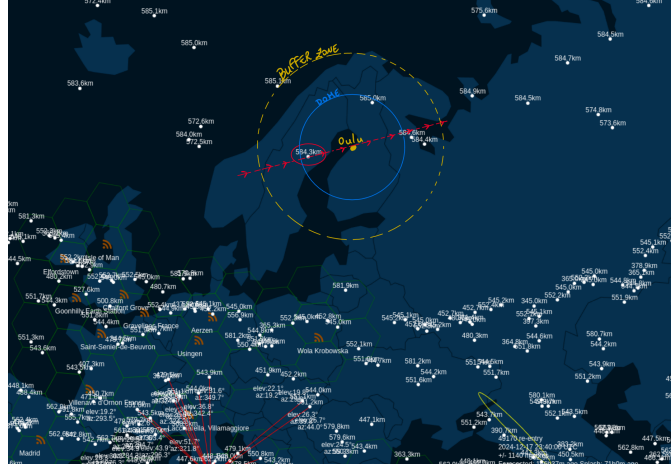
#### **Walker Delta:**

La configurazione Walker Delta è progettata per garantire una copertura uniforme globale. I satelliti sono distribuiti uniformemente su più piani orbitali con inclinazioni tipiche di  $50-60^\circ$ . Lo sfasamento angolare tra i piani permette di evitare sovrapposizioni inutili e ottimizza la copertura. Questa configurazione è spesso utilizzata nei sistemi di navigazione come GPS e Galileo.



#### **Walker Star:**

La configurazione Walker Star si basa su piani orbitali che si intersecano ai poli terrestri. Questo schema garantisce una maggiore densità di satelliti nelle regioni polari rispetto all'equatore, rendendolo ideale per missioni di osservazione delle alte latitudini. Tuttavia, non offre una copertura uniforme come il Walker Delta. È spesso utilizzato per missioni scientifiche e monitoraggio ambientale globale.



### Descrizione:

Questa immagine offre una panoramica del contesto in cui ci troviamo, evidenziando chiaramente il problema che emerge. Consideriamo come **osservatore** la città di Oulu, in Finlandia, e impostiamo il parametro **Num\_ACC\_Points** = 5, che rappresenta il numero di Access Point richiesti dalla simulazione. È evidente che né all'interno della Cupola di ascolto direttamente sopra l'osservatore (*Dome*) né nella *Buffer Zone* circostante ci sono abbastanza satelliti per soddisfare la richiesta specificata nel file di configurazione del simulatore. (**Nota: questa immagine non riflette una situazione reale.**)

Nelle condizioni definite per la simulazione, utilizziamo i dati forniti dal NORAD sui satelliti della costellazione Starlink. Questa configurazione ci porta a adottare il pattern Walker Delta, che, pur garantendo una copertura uniforme globale, risulta meno efficiente in contesti dove l'osservatore si trova a latitudini prossime ai poli terrestri.

Per mitigare questo limite, abbiamo sviluppato una soluzione che migliora progressivamente l'efficacia del sistema man mano che la posizione dell'osservatore si avvicina ai poli. La soluzione proposta prevede l'introduzione di un controllo specifico per verificare la disponibilità effettiva di satelliti nella zona di interesse, tenendo conto della possibilità che il numero di satelliti accessibili sia inferiore alla quantità di Access Point richiesti dalla simulazione.

In particolare, prima di selezionare i 5 satelliti migliori in avvicinamento verso l'osservatore, viene eseguito un controllo preliminare per assicurarsi che vi siano risorse sufficienti a soddisfare i requisiti della configurazione. Questa strategia permette di attenuare gli effetti negativi delle limitazioni imposte dalla distribuzione orbitale nel pattern Walker Delta, ottimizzando la copertura per osservatori situati a latitudini elevate.

---

**Algorithm 2** Calcolo degli Access Point dalla Cupola (Dome)

---

**Require:** Nessun parametro richiesto

- 1:  $\text{numSatellitesDome} \leftarrow \text{getSatellitesInDome}()$  ▷ Ottieni il numero di satelliti Presenti nella cupola Dome
  - 2:  $\text{numAccessPoints} \leftarrow \text{config}["\text{Access\_point}"]$  ▷ Ottieni il numero di access point richiesto attraverso il file di configurazione
  - 3: **if**  $\text{numAccessPoints} > \text{numSatellitesDome}$  **then**
  - 4:      $\text{numAccessPoints} \leftarrow \lfloor \text{numSatellitesDome} / 2 \rfloor$  ▷ Aggiorna il numero di access point
  - 5: **end if**
  - 6:  $\text{selectedAccessPoints} \leftarrow \text{selectAccessPoints}(\text{numAccessPoints})$  ▷ Seleziona gli access point richiesti
  - return**  $\text{selectedAccessPoints}$
- 

Il nostro obiettivo non è risolvere completamente il problema man mano che l'osservatore si avvicina ai poli, ma piuttosto cercare di mitigarlo nelle aree che si trovano ai confini della zona con copertura garantita al 100%. L'intervento si concentra quindi su queste regioni marginali, dove la densità di satelliti disponibili potrebbe non essere sufficiente per garantire una copertura continua, cercando di ridurre al minimo l'impatto delle limitazioni della configurazione orbitale.

## 1.2 Calcolo distanze tra satelliti

Nella definizione della topologia, è fondamentale utilizzare strumenti matematici che consentano di calcolare le distanze all'interno di uno spazio tridimensionale. Considerando due satelliti e le loro posizioni rispetto a un sistema di riferimento prefissato, è possibile determinare le loro coordinate cartesiane. Successivamente, applicando la formula euclidea per la distanza tridimensionale, si può calcolare con precisione la distanza che li separa.

### Formula della distanza tridimensionale

Per calcolare la distanza tra due punti in uno spazio tridimensionale, si utilizza la formula euclidea. Dati due punti  $P_1$  e  $P_2$ :

$$P_1(x_1, y_1, z_1) \quad \text{e} \quad P_2(x_2, y_2, z_2),$$

la distanza  $d$  tra i due punti è data da:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Questa formula è essenziale per determinare le distanze nello spazio tridimensionale, con applicazioni in molteplici ambiti scientifici e tecnologici.

### **1.2.1 Laser Communication Range**

Per abilitare la connessione e la comunicazione tra i satelliti, abbiamo assunto l'impiego di tecnologie laser, come descritto nel lavoro di riferimento [1]. Questa ipotesi ci consente di verificare, per ogni satellite, se la distanza  $d$  rispetto agli altri rientra nel raggio di comunicazione stabilito. In questo modo, è possibile definire una rete di connessioni che si configura come un grafo connesso, garantendo uno scambio efficiente di dati e una comunicazione robusta tra i nodi della rete.

## **1.3 Creazione Topologia**

## **1.4 Configurazioni**

## 2 Funzioni Principali

### 2.1 `getSystemFromSat(satellite, Geocentric, time)`

- **Descrizione:** Questa funzione restituisce il sistema di riferimento del satellite in un dato momento.
- **Parametri:**
  - **satellite:** Oggetto `EarthSatellite` che rappresenta il satellite.
  - **Geocentric:** Booleano che indica se restituire il sistema geocentrico (`True`) o topocentrico (`False`).
  - **time:** Oggetto `Time` che rappresenta il momento in cui ottenere la posizione del satellite.
- **Ritorna:** Sistema di riferimento geocentrico o topocentrico del satellite al momento specificato.

### 2.2 `get_orbit_proximity(sat1, sat2, t)`

- **Descrizione:** Calcola la distanza tra due satelliti in chilometri.
- **Parametri:**
  - **sat1:** Oggetto `EarthSatellite` che rappresenta il primo satellite.
  - **sat2:** Oggetto `EarthSatellite` che rappresenta il secondo satellite.
  - **t:** Oggetto `Time` che rappresenta il momento del calcolo.
- **Ritorna:** La distanza tra i due satelliti in chilometri.

### 2.3 `are_satellites_equal(sat1, sat2)`

- **Descrizione:** Confronta due satelliti per verificare se sono gli stessi basandosi sul nome e sul numero del satellite.
- **Parametri:**
  - **sat1:** Oggetto `EarthSatellite` che rappresenta il primo satellite.
  - **sat2:** Oggetto `EarthSatellite` che rappresenta il secondo satellite.
- **Ritorna:** Booleano che indica se i satelliti sono uguali (`True`) o diversi (`False`).

## 2.4 `getDeltaAngle(Phi_s, Phi_max, Delta_s)`

- **Descrizione:** Calcola l'angolo di ingresso basato su angoli forniti.
- **Parametri:**
  - `Phi_s`: Angolo di partenza in gradi.
  - `Phi_max`: Angolo massimo in gradi.
  - `Delta_s`: Delta angolo in gradi.
- **Ritorna:** L'angolo di ingresso calcolato in radianti.

## 2.5 `satellite_altitude(position)`

- **Descrizione:** Calcola l'altitudine di un satellite sopra la superficie terrestre.
- **Parametri:**
  - `position`: Lista o array che rappresenta la posizione del satellite in chilometri.
- **Ritorna:** L'altitudine del satellite sopra la superficie terrestre in metri.

## 2.6 `getOrbitalPeriod(h)`

- **Descrizione:** Calcola il periodo orbitale di un satellite.
- **Parametri:**
  - `h`: Altitudine del satellite sopra la superficie terrestre in metri.
- **Ritorna:** Il periodo orbitale in secondi.

## 2.7 `getLatency(satellite, ground_station, time = time_now)`

- **Descrizione:** Calcola la latenza di un segnale da un satellite a una stazione di terra.
- **Parametri:**
  - `satellite`: Oggetto `EarthSatellite` che rappresenta il satellite.
  - `ground_station`: Oggetto `Topos` che rappresenta la stazione di terra.
  - `time` (opzionale): Il tempo al quale ottenere la posizione del satellite. Default è `time_now`.
- **Ritorna:** La latenza in secondi.

## 2.8 filterSatellitesInView(satellite)

- **Descrizione:** Filtra i satelliti per determinare se sono in vista.
- **Parametri:**
  - **satellite:** Oggetto `EarthSatellite` che rappresenta il satellite.
- **Ritorna:** Valore booleano: `True` se il satellite viene nella nostra direzione, `False` altrimenti.

## 3 Config File

Il file di configurazione è un elemento cruciale per la simulazione della posizione reale dei satelliti in orbita. Questo file contiene vari parametri che determinano il comportamento e la creazione della topologia dei satelliti. E' essenziale per definire i parametri fondamentali che guidano l'intera esecuzione, assicurando che i risultati ottenuti siano il più possibile realistici e precisi.

#### File di configurazione

- **Phi\_max:** Angolo di ascolto che l'utente assume nell'osservare il cielo. Valore assunto durante la simulazione:  $40^\circ$ .
- **Phi\_buffer:** Valore in gradi da sottrarre a Phi\_max per creare una zona cuscinetto. Permette di includere satelliti al di fuori della cupola per creare la topologia. Necessario perché non era possibile creare una topologia completa ai limiti della cupola. Valore assunto durante la simulazione:  $15^\circ$ . Quindi vengono inclusi tutti i satelliti con un angolo rispetto all'osservatore di  $(40^\circ - 15^\circ)$ .
- **topology\_sleeping\_time:** Tempo in minuti durante il quale la funzione di creazione della topologia rimane inattiva. Valore assunto durante la simulazione: 2 minuti. Serve per aggiornare la topologia utilizzata nel simulatore ogni t minuti.
- **Laser\_Communication\_Range:** Distanza massima entro la quale due satelliti possono comunicare tramite strumenti laser. Oltre questo limite, i satelliti non possono creare un legame topologico.
- **simulation\_location:** Location definitiva che verrà utilizzata durante la simulazione.
- **locations:** Elenco delle posizioni globali utilizzati nella simulazione come osservatori:
  - **Roma:**
    - \* Latitudine: 41.8967
    - \* Longitudine: 12.4822
    - \* Altitudine: 0
  - **Oslo:**
    - \* Latitudine: 59.9114
    - \* Longitudine: 10.7579
    - \* Altitudine: 0
  - **Polo Nord:**
    - \* Latitudine: 90.0
    - \* Longitudine: 135.0
    - \* Altitudine: 0

## References

- [1] Aizaz U. Chaudhry and Halim Yanikomeroglu. Laser intersatellite links in a starlink constellation: A classification and analysis. *IEEE Vehicular Technology Magazine*, 16(2):48–56, 2021.